

理化

物理部分

试题说明：①必须写准题次，题次可以颠倒。

②凡计算中只写最后答数，而未写演算者，不记分。

问答题（18分）

一、在下列情况下，质量为 m 的物体所受的重力与支承面对它的支持力是否平衡？支持力各等于多少？（7分）

1. 物体放在水平的木板上；
2. 物体放在倾斜角为 θ 的斜面上；
3. 物体放在以加速度 a 向上作匀加速运动的升降机的底板上。

二、如图 1 所示，把一个带铁心的线圈 L 与一个可变电阻串联在直流电路中，当变阻器的滑动触头 K 向上移动的瞬间，指出线圈 L 中感生电流的方向，并说明理由。（3分）

三、在交流电路中，电容器的导电有甚么特点？在无线电技术中，从某一装置输出的电流里既有交流成分，又有直流成分，但只需要把其中的交流成分输送到下一级装置里去，有甚么办法使其中的直流成分分开？（4分）

四、将物体放在凸透镜的焦点以内时，所生成的象的性质和位置怎样？画出光路图来。（4分）
计算题（32分）

五、一台水泵每小时能把 20 吨水抽到 25 米高处的水池中。

1. 若这台水泵的效率是 75%，求带动此水泵的电动机的功率是多少千瓦？（4分）

（1千瓦 = 102 公斤米/秒）

2. 若电动机接在 220 伏特的电网上，电动机的功率因数为 0.8，求电流强度是多少？（4分）

六、如图 2 所示，电路由四个电动势为 1.5 伏特的电池串联组成，每个电池的内电阻都是 0.25 欧姆。设 $R_1 = 4$ 欧姆， $R_2 = 12$ 欧姆， $R_3 = 2$ 欧姆。

1. 当电键 K 闭合，电路接通时，伏特计的读数是多少？（4分）
2. 当电键打开，电路切断时，伏特计的读数是多少？为什么？（4分）

七、重量是 6 吨的汽车以 12 米/秒的速度从高 20 米，长 1000 米的坡路驶下，下坡中关闭了发动机，到达坡底时，汽车的速度是 15 米/秒，求在下坡中汽车受到的平均阻力。（8分）

（ $g = 10$ 米/秒²）

八、重 1000 吨的火车，从某车站以 0.2 米/秒² 的加速度作匀加速运动，在运动中火车所受的阻力为车重的 0.03 倍，3 分钟后，发现前方 200 米处有牛群横过铁路，司机立即刹车，火车在离牛群 20 米处停了下来，如果火车在制动过程中是作匀变速运动，问此时火车的加速度是多少？方向如何？制动力是多大？（8分）

参考题（不计分）

重量为 W 公斤的小车，在地面上用卷扬机来牵引它，它与地面的摩擦系数为 μ ，求用力最省时的牵引角 φ 。（图 3）

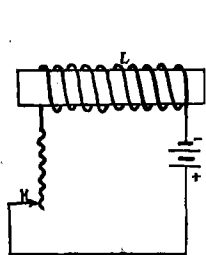


图 1

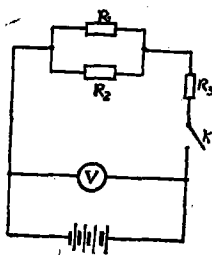


图 2

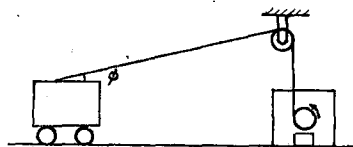


图 3

湖 南 省

高等学校招生物理试题

答案和评分标准

说明：凡计算式正确但数字运算有错误，或单位有错误的均扣1分。

问答题（18分）

- 一、〔7分〕（1）（2分）支持力 N 与重力 W 平衡， $N = mg$
（2）（2分）支持力 N 与重力 W 在垂直于斜面方向上的分力 f_1 平衡。 $N = f_1 = mg \cos \theta$
（3）（3分）支持力 $N > \text{重力} W$ ， $N - W = ma$ ，

$$N = mg + ma$$

〔说明〕1.能正确将重力 W 分解成 f_1 及 f_2 两个分力，但计算时误为 $f_1 = mg \sin \theta$ 者扣1分；仅有算式而未画力的分解图者扣1分；

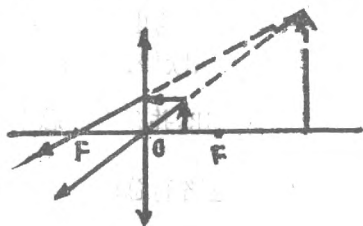
2.力的分解图画得不正确（如重力 W 不是竖直方向； f_1 与斜面不垂直，或 f_2 与斜面不平行；未用箭头表示力的方向等）扣1分。

3.第（3）问未回答支持力 $N > \text{重力} W$ 者扣1分。

- 二、（3分）滑动触头 K 向上移动的瞬间，可变电阻的电阻减小，电路中电流强度增大，但线圈 L 中产生的自感电动势总是要阻碍电路中电流强度的增大，因此，线圈 L 中的自感电流的方向与电路中原来的方向相反。

〔说明〕仅指出自感电流方向，未说明理由者扣2分；能正确说明理由，但忘记指出自感电流方向或把自感流方向画错者扣1分。

三、（4分）电容器在交流电路中是通过不断地“充电”、“放电”而导电的。在电路中串联一个电容器就可以使其中的直流成分分开。因为交流电可以通过电容器，而直流电则通不过，电容器起了隔直作用。



湖物四

四、（4分）象是正立、放大的虚象。象与物位于透镜的同侧。

〔说明〕未画光路图的扣2分，未用箭头表示光的方向者扣1分。

计算题

五、（8分）（1）（4分）解：设电动机的功率为N。

已知 $F = 20\text{吨} = 20000\text{公斤}$ ， $S = 25\text{米}$ ， $t = 3600\text{秒}$ ，

$$\eta = 75\%。 \quad \text{由 } N \times \eta = \frac{F \times S}{t}$$

$$\text{得 } N = \frac{20000 \times 25 \times 100}{75 \times 3600} \text{ 公斤米/秒} = 185.1 \text{ 公斤米/秒}$$

$\approx 1.8\text{千瓦} \dots \dots$ 答

（2）（4分）已知 功率因数为0.8，有功功率为1.8千瓦。

瓦。电动机的视在功率 = $\frac{\text{有功功率}}{\text{功率因数}}$ ，

$$\text{视在功率} = \frac{1.8}{0.8} = 2.25 \text{ 千瓦。}$$

五、：设电流强度为 I ，因 $V = 220$ 伏特，

∴ $2250 \text{ 瓦} = I \times 220 \text{ 伏}$ ，

$$I = 10.2 \text{ 安培} \dots \text{答}$$

六、(8分)(1)(4分)已知电池组的内阻

$$r = 4 \times 0.25 = 1 \text{ 欧姆}$$

电池组的电动势 $\mathcal{E} = 4 \times 1.5 = 6$ 伏特。

$$R_1 = 4 \text{ 欧姆}, \quad R_2 = 12 \text{ 欧姆}, \quad R_3 = 2 \text{ 欧姆}.$$

$$R_1 \text{ 和 } R_2 \text{ 并联后的总电阻 } R_{1,2} = \frac{12}{3+1} = 3 \text{ 欧姆}.$$

$$\text{外电路的总电阻 } R_{\text{外}} = R_{1,2} + R_3 = 3 + 2 = 5 \text{ 欧姆}.$$

$$\text{根据全电路欧姆定律 } I = \frac{\mathcal{E}}{r + R_{\text{外}}} = \frac{6}{1+5} = 1 \text{ 安培}.$$

外电路的端电压 $U = IR_{\text{外}} = 1 \times 5 = 5$ 伏特，所以伏特计的读数为 5 伏特。

2.(4分)因断路时，路端电压等于电源的电动势，所以伏特计的读数为 6 伏特。

〔说明〕能算出电池组的内电阻，电池组的电动势， R_1 和 R_2 并联的总电阻，外电路的总电阻，但未能运用全电路欧姆定律算出电流强度的，扣 1 分。

七、(8分)〔解法一〕设汽车所受的平均阻力为 F 。

已知 $m = 6$ 吨 $= 6000$ 公斤， $h = 20$ 米， $L = 1000$ 米，

$V_0 = 10$ 米/秒， $V_1 = 15$ 米/秒。

在坡顶，汽车的功能

$$E_1 = \frac{1}{2} m V_0^2 = \frac{1}{2} \times 6000 \text{ 公斤} \times (10 \text{ 米/秒})^2,$$

$$E_1 = 3 \times 10^5 \text{ 焦耳 (或公斤米}^2\text{/秒}^2\text{)}.$$

汽车的势能 $E_2 = mgh = 6000 \text{ 公斤} \times 10 \text{ 米/秒}^2 \times 20 \text{ 米}$

$$E_2 = 12 \times 10^5 \text{ 焦耳 (或公斤米}^2/\text{秒}^2\text{)}.$$

在坡底：汽车的功能

$$E_3 = \frac{1}{2} m v_t^2 = \frac{1}{2} \times 6000 \text{ 公斤} \times (15 \text{ 米/秒})^2.$$

$$E_3 = 675 \times 10^3 \text{ 焦耳 (或公斤米}^2/\text{秒}^2\text{)}$$

汽车克服阻力所作的功 $W_{\text{阻}} = F \times 1000 \text{ 米} = F \times 10^3 \text{ 米}.$

根据功能原理 $E_1 + E_2 = E_3 + W_{\text{阻}},$

所以 $(3 \times 10^5 + 12 \times 10^5) \text{ 公斤米}^2/\text{秒}^2 =$

$$= 675 \times 10^3 \text{ 公斤米}^2/\text{秒}^2 + F \times 10^3 \text{ 米}.$$

化简 $(3 + 12) \times 10^2 \text{ 公斤米/秒}^2 = 675 \text{ 公斤米/秒}^2 + F,$

$$F = (1500 - 675) \text{ 公斤米/秒}^2$$

$$= 825 \text{ 牛顿} = 82.5 \text{ 公斤}.$$
 答

〔解法二〕 根据功能原理 $E_1 + E_2 = E_3 + W_{\text{阻}}.$

$$\frac{1}{2} m v_0^2 + mgh = \frac{1}{2} m v_t^2 + F \times S$$

$$F = \frac{m(v_0^2 + 2gh - v_t^2)}{2S}$$

$$F = \frac{6000(10^2 + 2 \times 10 \times 20 - 15^2)}{2 \times 1000} \text{ 公斤米/秒}^2 =$$

$$= 825 \text{ 牛顿} = 82.5 \text{ 公斤}.$$
 答

〔说明〕1. 在分步计算时，能正确列出汽车在坡顶及坡底时的功能、势能的计算式，运算又无错误，但不能根据功能原理列出总算式进行计算者扣5分。

八. (8分) 解：已知 $m = 1000 \text{ 吨}$ ， $a = 0.2 \text{ 米/秒}^2$ ， $t = 180 \text{ 秒}$ ，

$$S = 200 \text{ 米} - 20 \text{ 米} = 180 \text{ 米}$$

先求司机开始刹车时，火车的速度 v_t 。由 $v_t = at$

得 $v_t = 0.2 \times 180 = 36 \text{ 米/秒}$

设刹车后火车的加速度为 a' 。由 $-v_t^2 = 2a's$

得 $a' = -\frac{36^2}{2 \times 180} = -3.6^2 \text{ 米/秒}^2$ 。

因 阻力 $f = 1000 \times 1000 \times 0.03 = 3 \times 10^4 \text{ 公斤} = 3 \times 10^5 \text{ 牛顿}$

所以制动力 $F = ma' - f = 10^6 \times 3.6 - 3 \times 10^5$ (a' 表示绝对值)

$F = 33 \times 10^5 \text{ (牛顿)} = 33 \times 10^4 \text{ 公斤}$

$F = 330 \text{ 吨}$

或 $-(F+f) = ma'$ (a' 的值带负号)

即 $-(F+f) = -3.6 \times 10^6$, $-F = -3.6 \times 10^6 + 3 \times 10^5$

$F = 33 \times 10^5 \text{ 牛顿} = 33 \times 10^4 \text{ 公斤} = 330 \text{ 吨}$

答: 刹车后火车的加速度为 3.6 米/秒^2 , 方向与速度方向相反, 制动力为 330 吨 。

(说明) 加速度及加速度的方向全对者评 4 分, 制动力全对者评 4 分。

参考题解答 (不计分)

解: 设当牵引角为 φ 时, 牵引力为 F 公斤。

将 F 分解成 F_1 和 F_2 , 摩擦力为 $(W - F \sin \varphi) \mu$, 水平分力 F_2 与摩擦力平衡,

即 $F \cos \varphi = \mu(W - F \sin \varphi)$,

得 $F = \frac{\mu W}{\mu \sin \varphi + \cos \varphi}$

要求出 F 为最小时的 φ 角, 先求导数 $\frac{dF}{d\varphi}$

即 $F' = \left(\frac{\mu W}{\mu \sin \varphi + \cos \varphi} \right)' =$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\mu \sin \varphi + \cos \varphi)(\mu w)' - (\mu w)(\mu \sin \varphi + \cos \varphi)'}{(\mu \sin \varphi + \cos \varphi)^2} \\
 &= \frac{-\mu w(\mu \cos \varphi - \sin \varphi)}{(\mu \sin \varphi + \cos \varphi)^2} \\
 &= \frac{-\mu w}{(\mu \sin \varphi + \cos \varphi)^2} (\mu \cos \varphi - \sin \varphi)
 \end{aligned}$$

令 $F' = 0$ 则 $\mu \cos \varphi - \sin \varphi = 0$,

即 $\operatorname{tg} \varphi = \mu$,

$\therefore \varphi = \arctan \mu \cdots \cdots$ 答